



ALGORITMI PARALELI ȘI DISTRIBUIȚI

Curs 1

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – Centrul universitar Pitești

Organizare & Evaluaire

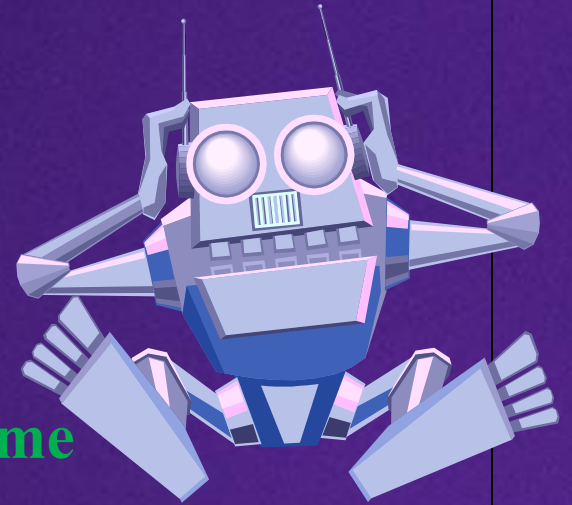
1. Organizare:

- ✓ 3h curs/sapt.
- ✓ 2h laborator/sapt.

2. Evaluaire:

- ✓ 50% examen
- ✓ 20% laborator
- ✓ 10% Test de verificare
- ✓ 20% Initiative/raspunsuri/teme

3. Condiții de promovare

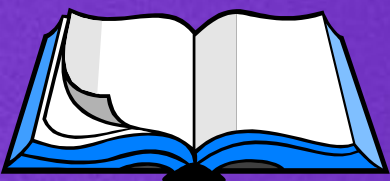


Tematică curs

1. Definirea calculului paralel. Calculatoare secvențiale și calculatoare paralele. Arhitecturi paralele – clasificare.
2. Organizarea spațiului de adresă al memoriei. Sisteme paralele și sisteme distribuite. Modele teoretice de calculatoare paralele.
3. Comunicarea prin mesaje. Standardul MPI.
4. Tehnici utilizate în proiectarea algoritmilor de procesare paralelă și distribuită: considerații generale; difuziunea; tehnica dublării recursive; suma prefixelor.
5. Algoritmi PRAM: operații cu vectori și matrice; operații cu liste; suma sufixelor; interclasarea; prelucrarea arborilor și a grafurilor; sortarea.

Tematică laborator

1. Introducere în programare paralelă și distribuită - standardul MPI.
2. MPI: comunicarea prin mesaje, tipuri de date și funcții.
3. Algoritmi paraleli și distribuiți de înmulțire a matricelor cu vectori.
4. Algoritmi paraleli și distribuiți de înmulțire a matricelor.
5. Algoritmi paraleli și distribuiți de sortare.
6. Algoritmi paraleli și distribuiți pentru prelucrare grafuri.



Bibliografie

- [1] I. Popa – Introducere în calculul paralel și distribuit. Algoritmi, Editura MATRIX ROM, București, 2005.
- [2] Behrooz Parhami – Introduction to Parallel Processing. Algorithm and Architectures, Kluwer Academic Publishers, New York, 2002.
- [3] C. Croitoru – Introducere în proiectarea algoritmilor paraleli, Editura MatrixROM, București, 2002.
- [4] V. Cristea – Algoritmi de prelucrare paralelă, Editura MatrixROM, București, 2002.
- [5] F. Ionescu – Principiile calculului paralel, Editura Tehnică, București, 1999.
- [6] Santoro, N. – Design and Analysis of Distributed Algorithms, Wiley 2007.
- [7] Maarten van Steen, Andrew S. Tanenbaum – Distributed Systems, Third edition, ISBN: 978-90-815406-2-9, Decembrie 2018.
- [8] Gropp W., Lusk E., și Skjellum A. - Using MPI-2, Portable Parallel Programming with the Message-Passing Interface, MIT Press, 2016.
- [9] MPI: A Message-Passing Interface Standard, version 3.1. Technical report, University of Tennessee, Iunie 2015.
- [10] P. Angheliescu, I. Popa – Algoritmi de programare paralelă și distribuită, Editura MATRIX ROM, București, 2008.

OBJECTIVE

- **Învățarea tehnicilor** de dezvoltare a **algoritmilor paraleli** pentru modele cu **memorie partajată** și a **algoritmilor distribuiți** pentru modele cu **comunicare de mesaje**;
- studiul principalelor **clase** de algoritmi paraleli și distribuiți;
- studiul modelelor de **complexitate** și de **corectitudine** ale algoritmilor paraleli și distribuiți.

Terminologie generală

- **Algoritm** – Succesiune finită de pași bine definiți pentru rezolvarea unei probleme.
- **Algoritm paralel** – Execuția simultană a mai multor operații pe unități de procesare concurente.
- **Algoritm distribuit** — rulează pe un sistem distribuit (ansamblu de noduri interconectate, fără memorie comună).

Terminologie generală

- **Task** – ???
- **Task paralel** – un task care poate fi executat de procesoare multiple in conditii de siguranta.
- **Multiprocesor**
- **Multicalculator**

Conceptul de calcul paralel și distribuit

Calculul paralel și distribuit - (volum mare de date și de calcule necesare).

Algoritm paralel = algoritm care permite efectuarea simultană a mai multor operații.

“Calculator paralel” = un set de procesoare capabile să coopereze pentru rezolvarea unor probleme de calcul ([Foster]) – ex.: **Supercalculatoare, stații de lucru multiprocesor, rețele de calculatoare, ...**

www.top500.org

Conceptul de calcul paralel și distribuit

<https://top500.org/lists/top500/2025/11/>

Rank	Site	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	DOE/NNSA/LLNL United States	El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS HPE	11,340,000	1,809.00	2,821.10	29,685
2	DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS HPE	9,066,176	1,353.00	2,055.72	24,607
3	DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11 Intel	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
4	EuroHPC/FZJ Germany	JUPITER Booster - BullSequana XH3000, GH Superchip 72C 3GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Quad-Rail NVIDIA InfiniBand NDR200, RedHat Enterprise Linux EVIDEN	4,801,344	1,000.00	1,226.28	15,794
5	Microsoft Azure United States	Eagle - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR Microsoft Azure	2,073,600	561.20	846.84	

Conceptul de calcul paralel și distribuit

<https://top500.org/lists/top500/2024/11/>

Rank	Site	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	DOE/NNSA/LLNL United States	El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS HPE	11,039,616	1,742.00	2,746.38	29,581
2	DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS HPE	9,066,176	1,353.00	2,055.72	24,607
3	DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11 Intel	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
4	Microsoft Azure United States	Eagle - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR Microsoft Azure	2,073,600	561.20	846.84	
5	Eni S.p.A. Italy	HPC6 - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, RHEL 8.9 HPE	3,143,520	477.90	606.97	8,461

Conceptul de calcul paralel și distribuit

<https://top500.org/lists/top500/2023/11/>

Rank	Site	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11 HPE	8,699,904	1,194.00	1,679.82	22,703
2	DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11 Intel	4,742,808	585.34	1,059.33	24,687
3	Microsoft Azure United States	Eagle - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR Microsoft	1,123,200	561.20	846.84	
4	RIKEN Center for Computational Science Japan	Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D Fujitsu	7,630,848	442.01	537.21	29,899
5	EuroHPC/CSC Finland	LUMI - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11 HPE	2,752,704	379.70	531.51	7,107

Conceptul de calcul paralel și distribuit

<https://www.top500.org/lists/top500/2022/11/>

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	8,730,112	1,102.00	1,685.65	21,100
2	Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
3	LUMI - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE EuroHPC/CSC Finland	2,220,288	309.10	428.70	6,016
4	Leonardo - BullSequana XH2000, Xeon Platinum 8358 32C 2.6GHz, NVIDIA A100 SXM4 64 GB, Quad-rail NVIDIA HDR100 Infiniband, Atos EuroHPC/CINECA Italy	1,463,616	174.70	255.75	5,610
5	Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,414,592	148.60	200.79	10,096

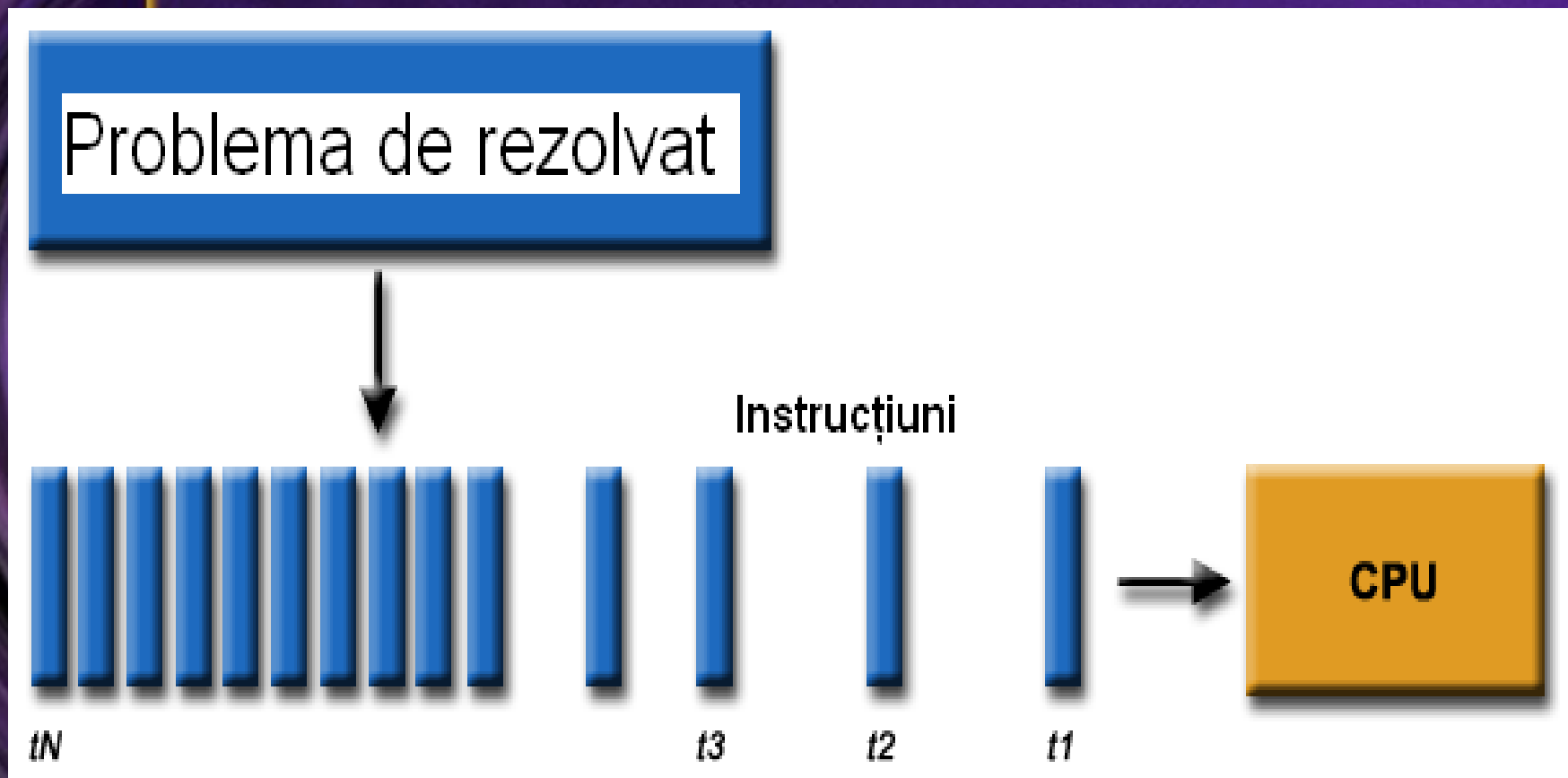
Conceptul de calcul paralel și distribuit

<https://top500.org/lists/top500/list/2021/11/>

Rank	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442,010.0	537,212.0	29,899
2	Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,414,592	148,600.0	200,794.9	10,096
3	Sierra - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM / NVIDIA / Mellanox DOE/NNSA/LLNL United States	1,572,480	94,640.0	125,712.0	7,438
4	Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway, NRCPC National Supercomputing Center in Wuxi China	10,649,600	93,014.6	125,435.9	15,371
5	Perlmutter - HPE Cray EX235n, AMD EPYC 7763 64C 2.45GHz, NVIDIA A100 SXM4 40 GB, Slingshot-10, HPE DOE/SC/LBNL/NERSC	761,856	70,870.0	93,750.0	2,589

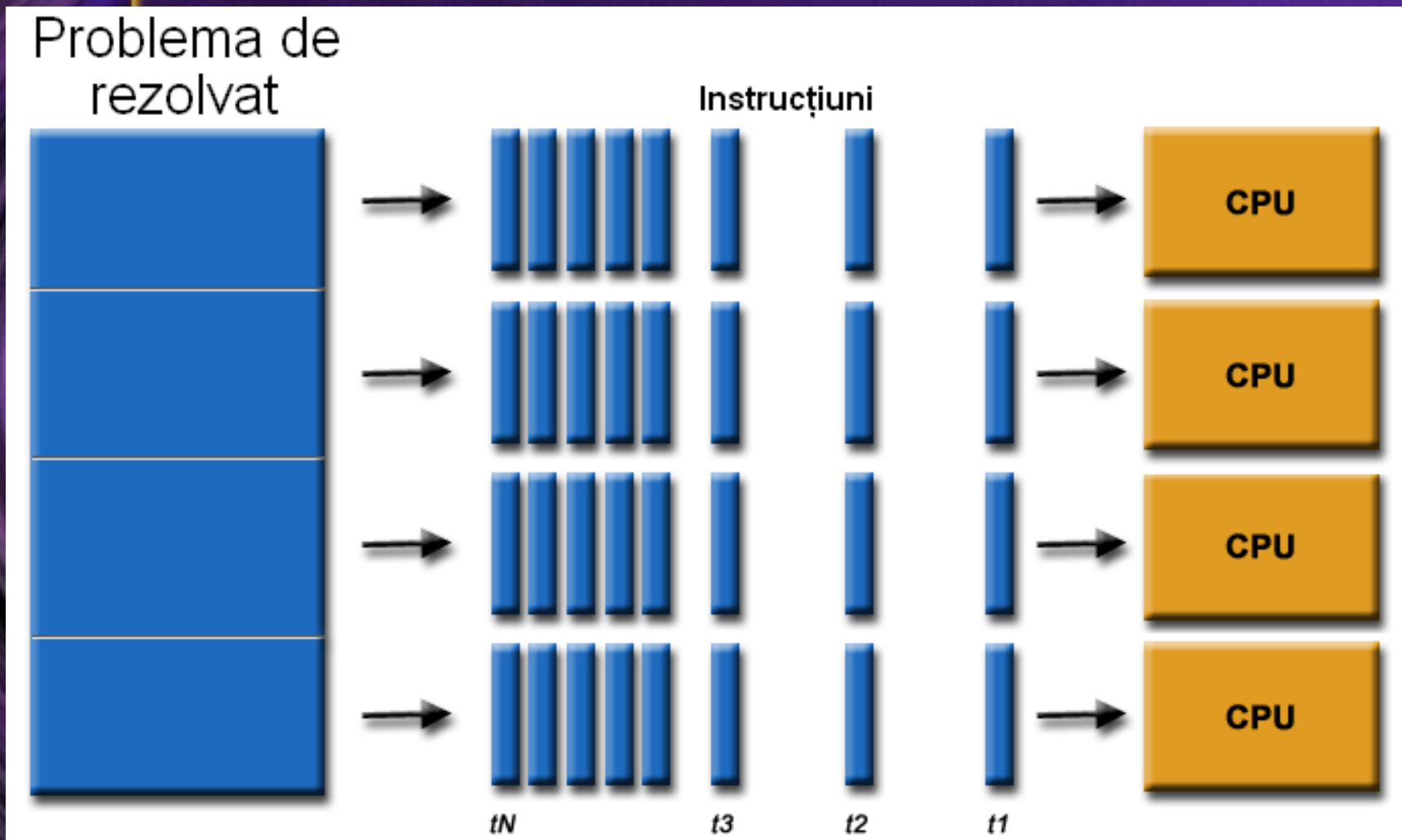
Conceptul de calcul paralel și distribuit

Calcul serial:



Conceptul de calcul paralel și distribuit

Calcul paralel :



Conceptul de calcul paralel și distribuit

Paralelism *logic*:

1 procesor – N procese.

La un moment dat se executa fizic o actiune corespunzatoare unui singur proces.

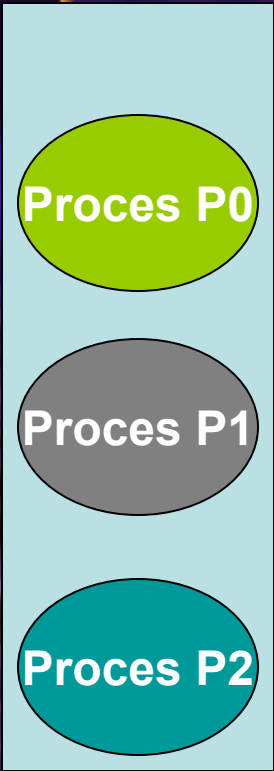
Procesele se desfasoara **concurrent**: se lanseaza instructiunile unui proces inainte de a se fi terminat executia tuturor instructiunilor corespunzatoare celorlalte procese

Paralelism *fizic*:

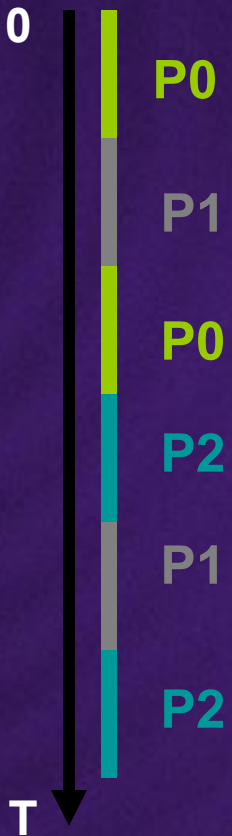
1 procesor – 1 proces.

Paralelism logic si fizic

Specificarea unui
program
concurrent, 3
procese



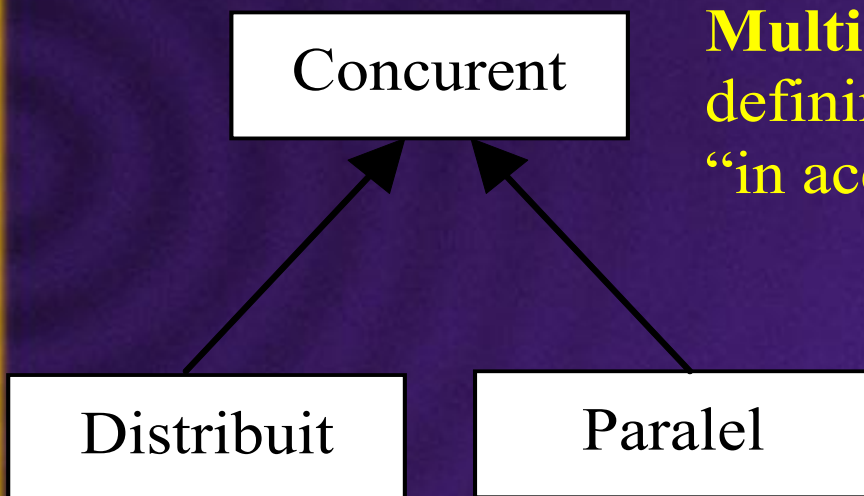
Executia pe sistem
cu 1 procesor
Paralelism logic
Multi-programare



Executia pe sistem
cu 3 procesoare
Paralelism fizic
Multi-procesare



Relatia *concurrent-distribuit-paralel*



Multi-tasking, Multi-threading: definirea de procese care ruleaza “in acelasi timp” (concurrent)

Multi-procesare: procesele concurente ruleaza pe procesoare diferite

Calcul paralel $\Leftrightarrow$ Calcul distribuit

Sistem de calcul paralel	Sistem distribuit
Procesoarele sunt, de obicei, de <i>acelasi tip</i>	Procesoarele sunt, de obicei, <i>eterogene</i>
Procesoarele sunt, de obicei, distribuite pe o arie geografica <i>mica</i>	Procesoarele sunt, de obicei, distribuite pe o arie geografica <i>mare</i>
Scopul: <i>executarea unor calcule mai rapid decat cu un singur procesor</i>	Scopul: <i>utilizarea in comun a resurselor disponibile, transmiterea informatiilor.</i> <i>Probleme specifice:</i> <i>fiabilitate, securitate</i>

Domenii de aplicabilitate ale calculului paralel și distribuit

Proiectarea asistată de calculator: construcții de automobile, de avioane;

Proiectarea automată a circuitelor integrate – probleme de optimizare;

Modelarea și simularea diferitelor fenomene (planificarea economică, fizica nucleară, chimie moleculară, meteorologie, astronomie, seismologie);

Prelucrarea imaginilor;

Sisteme biometrice – amprente dactile, recunoașterea vorbirii, etc.

Modelare și simulare: prognoza meteo, dinamica moleculară

Inteligența artificială – rețele neuronale, automate celulare.

Proiectarea algoritmilor paraleli

- Identificarea subtaskurilor care pot fi realizate in paralel
- Maparea taskurilor pe mai multe procesoare
- Impartirea si distribuirea datelor intre taskuri
- Coordonarea activitatii si comunicarii intre procesoare

Performantele algoritmilor paraleli

- Metrici:
 - **Accelerarea** obtinuta prin paralelizare
 - **Eficienta** – daca accelerarea este obtinuta cu un efort rezonabil din punct de vedere al resurselor (procesoarelor) aditionale
- Maximizarea concurentei
- Minimizarea comunicarii
- Distributia buna a datelor, pentru minimizarea comunicarii
- Echilibrarea incarcarii procesoarelor, pentru minimizarea timpilor de inactivitate